Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Aplicando Cores, Imagens e Vídeos com CSS e HTML

SENAI

Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Aplicando Cores com CSS e HTML

SENAI

Formatos de Cores: Hexadecimal e RGB

Para definir cores no CSS, usamos códigos específicos. Os dois formatos mais populares na web são:

1. RGB (Red, Green, Blue)

- Define a cor pela intensidade de vermelho, verde e azul, com valores de 0 a 255.
- Sintaxe: **rgb(vermelho, verde, azul)**
- Exemplo: **rgb(220, 20, 60)** resulta em um vermelho forte.

2. Hexadecimal (Hex)

- É uma representação mais compacta do RGB, usando uma notação com # seguido por 6 caracteres (0-9, A-F).
- Sintaxe: **#RRGGBB**
- Exemplo: **#DC143C** é exatamente a mesma cor do exemplo RGB acima.

Dica: Ferramentas como o "Color Picker" do Google ou do editor VS Code permitem que você escolha uma cor visualmente e obtenha seu código Hex ou RGB automaticamente.

Aplicando Cores em Textos e Fundos

Aplicar as cores que acabamos de ver é simples, usando duas propriedades CSS fundamentais:

1. Cor do Texto (color)

- Altera a cor do texto de um elemento.
- Pode ser aplicada em títulos, parágrafos, links, etc.

```
h1 {
  color: #ffea00;
}
```

2. Cor de Fundo (background-color)

- Define a cor de fundo de um elemento.

```
body {
  background-color: #f0f0f0;
}
```

Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Imagens com CSS e HTML

SENAI

Imagens (<img>) Hospedado Interno

Para inserir uma imagem que faz parte do **conteúdo** da página (como uma foto de perfil, um produto em um e-commerce, etc.), usamos a tag **<img>** no HTML.

Atributos Essenciais:

- **src** (source): Define o caminho (URL) para o arquivo de imagem.
- **alt** (alternative text): Descreve a imagem. É crucial para acessibilidade (leitores de tela) e para o SEO.

Exemplo de Código HTML:

```
<img src="imagens/logo-empresa.png" alt="Logotipo da Empresa XPTO">
```

Importante: A tag **<img>** é uma tag "vazia", o que significa que ela não possui uma tag de fechamento como **</img>.**

Imagens (<img>) Hospedado Externo

Além de usar imagens salvas na pasta do seu projeto, você pode exibir uma imagem de qualquer outro site diretamente **pelo link (URL)** dela.

Para isso, basta colocar o endereço completo da imagem no atributo **src** da tag **<img>.**

Exemplo:

```
<img src="https://picsum.photos/id/237/400/250" alt="Foto de um cachorro preto filhote">
```

Atenção: Usar imagens de outros sites pode ser arriscado!

- **Instabilidade:** O dono do site pode apagar ou mover a imagem, quebrando o link na sua página.
- **Desempenho:** Se o servidor do outro site for lento, sua página também ficará lenta para carregar.
- **Direitos Autorais:** Você pode estar violando os direitos de uso da imagem. **Use apenas se tiver certeza da permissão.**

Imagens em Elementos de Fundo (CSS)

Quando uma imagem é **decorativa** e não parte do conteúdo principal (como um padrão de fundo ou um banner), nós a aplicamos com CSS usando a propriedade **background-image.**

Sintaxe:

- A propriedade usa **url('caminho/para/imagem.jpg')** para especificar a imagem.

Exemplo de Código CSS:

```
body {
background-image: url("ferrari.jpg");
}
```

Ajustando a Imagem de Fundo

- **background-repeat:** no-repeat;
  - Impede que a imagem se repita para preencher o espaço.
- **background-size:** cover;
  - Faz a imagem cobrir toda a área do elemento, sem distorcer (pode cortar partes da imagem).
- **background-position:** center;
  - Centraliza a imagem dentro do elemento, garantindo que o ponto principal fique visível.

Exemplo Combinado (muito comum):

```
body {
  background-image: url('../imagens/paisagem.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  background-position: center;
}
```

Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Vídeos com CSS e HTML

SENAI

Vídeos <video> Hospedado Interno

Para adicionar vídeos hospedados no seu próprio projeto, use a tag <video> do HTML5.

Atributos Essenciais:

- **src:** O caminho para o arquivo de vídeo (ex: .mp4, .webm).
- **controls: O mais importante!** Adiciona os controles padrão de player (play, pause, volume, etc.). Sem ele, o vídeo não será interativo.

Outros Atributos Úteis:

- **width:** Define a largura do player.
- **autoplay:** Inicia o vídeo automaticamente (geralmente precisa do atributo muted).
- **muted:** Deixa o vídeo sem som por padrão.
- **loop:** Faz o vídeo recomeçar ao terminar.

Exemplo de Código HTML:

```
<video src="videos/tutorial.mp4" width="640" controls>
  Seu navegador não suporta a tag de vídeo. </video>
```

Vídeos <video>

Hospedado Externo

Para vídeos, a melhor prática quase sempre é usar um serviço de streaming como o YouTube ou Vimeo. Em vez de usar a tag **<video>**, você "incorpora" o player deles.

Passo a Passo (para YouTube):

1. Abaixo do vídeo desejado, clique no botão **"Compartilhar"**.
2. Na janela que abrir, clique na opção **"Incorporar"**.
3. O YouTube fornecerá um código que começa com **<iframe ...>**. Copie este código.
4. Cole o código diretamente no seu arquivo HTML onde você quer que o vídeo apareça.

Exemplo de Código Fornecido pelo YouTube:

```
<iframe
    width="560"  height="315"
    src="https://www.youtube.com/embed/J--7IsdWSwY?si=HlI140GKMKIJTous"
    title="YouTube video player"  frameborder="0"  allow="accelerometer; autoplay; lipboard-write; encrypted-media;
   gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"
    allowfullscreen>
 </iframe>
```

RESUMO

✅ **Formatos de Cor** = RGB (**rgb(r,g,b)**) e Hexadecimal (**#RRGGBB**) são usados no CSS para definir cores.

✅ **Cor do Texto** = Use a propriedade CSS **color** para mudar a cor de qualquer texto.

✅ **Cor de Fundo** = Use a propriedade CSS **background-color** para definir a cor de fundo de um elemento.

✅ **Tag ‹img›** = Usada no HTML para inserir imagens de conteúdo. Atributos essenciais: **src** (fonte) e **alt** (texto alternativo).

✅ **background-image** = Propriedade CSS para usar uma imagem como fundo decorativo de um elemento.

✅ **Tag ‹video›** = Usada no HTML para incorporar vídeos. O atributo **controls** é fundamental para que o usuário possa interagir.

ATIVIDADE

Manipulação de Imagens / Vídeos

1 Aplicando um Esquema de Cores básico:

Vamos criar nosso primeiro arquivo **estilo.css** e linká-lo ao **meu_hobby.html** para aplicar os conceitos da aula.

1. No seu arquivo **estilo.css,** crie um seletor para a tag **body.**
2. Dentro do seletor **body**, defina uma cor de fundo (**background-color**) com um tom de cinza bem claro (ex: **#f4f4f4**).
3. Agora, crie um seletor para a tag **h1.** Defina a **color** do texto com um tom de azul escuro (ex: **#2c3e50**).
4. Faça o mesmo para a tag **p** (parágrafo), definindo uma **color** com um cinza mais escuro para garantir a leitura (ex: **#333333**).

ATIVIDADE

Manipulação de Imagens / Vídeos

2 Criando um Banner Simples no Título

1. Vamos usar nosso **‹h1›** para criar um efeito de banner.
2. No seletor **h1** que você já criou, adicione a propriedade **background-image** com o **url()** de uma imagem que você baixou.
3. Para o texto ficar legível, mude a **color** do **h1** para **white**.

ATIVIDADE

Manipulação de Imagens / Vídeos

3 Ajustando a Imagem do Banner

1. A imagem de fundo do seu título provavelmente não está bem ajustada.
2. Ainda dentro do seletor **h1**, adicione as seguintes propriedades para corrigir a imagem:
   - **background-size: cover;** (Para a imagem cobrir todo o espaço)
   - **background-position: center;** (Para centralizar a parte principal da imagem)
   - **background-repeat: no-repeat;** (Para não repetir a imagem)

Observação: Você pode notar que a imagem ficou "apertada" ao redor do texto. Nas próximas aulas, aprenderemos a criar espaçamentos para resolver isso!

ATIVIDADE

Manipulação de Imagens / Vídeos

4 Estilizando a Imagem de Perfil

1. A foto de perfil (a tag **<img>** que você já tem no HTML) pode estar muito grande.
2. Crie um novo seletor no **estilo.css** para a tag **img**.
3. Dentro do seletor, adicione a propriedade **width** para definir um tamanho fixo para a imagem. Tente um valor como **150px**.

Lembre-se: Este seletor (**img**) irá aplicar o estilo a **todas** as imagens da sua página. Aprenderemos a estilizar elementos específicos nas próximas aulas.

ATIVIDADE

Manipulação de Imagens / Vídeos

5 Adicionando um Vídeo Responsivo

1. No seu **meu_hobby.html**, adicione a tag **‹video›** com o **src** de um vídeo que você baixou. **Não se esqueça do atributo controls!**
2. No **estilo.css**, crie um seletor para a tag **video.**
3. Dentro do seletor, adicione a propriedade **width: 100%;.** Isso fará com que o vídeo ocupe toda a largura disponível na página, adaptando-se a telas de diferentes tamanhos.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.** Rio de Janeiro, 2018.

MOZILLA. **color**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/color. Acesso em: 08 set. 2025.

MOZILLA. **background-image**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/background-image. Acesso em: 08 set. 2025.

MOZILLA. **The Video Embed element**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/video. Acesso em: 08 set. 2025.